

Anorganische Funktionelle Materialien

(im Rahmen von Advanced Materials)

Jun.-Prof. Dr. Markus Suta
Anorganische Photoaktive Materialien
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

03.07.2023



www.photoaktivematerialien.hhu.de



markus.suta@hhu.de



[@MarkusSuta](https://twitter.com/MarkusSuta); [@photoactive_Dus](https://twitter.com/photoactive_Dus)

Lernziele für heute:

- Leuchtstoffe für LEDs und Displays
- Nächste Woche:
 - Magnetische Werkstoffe und Supraleiter

Nochmal zur Erinnerung



Fachgruppe Festkörperchemie & Materialforschung

Seit diesem Jahr gibt es auch eine Gruppierung
für den "Nachwuchs" der Festkörperchemie:

JungeFeste

Follow us on Twitter:



@JungeFeste

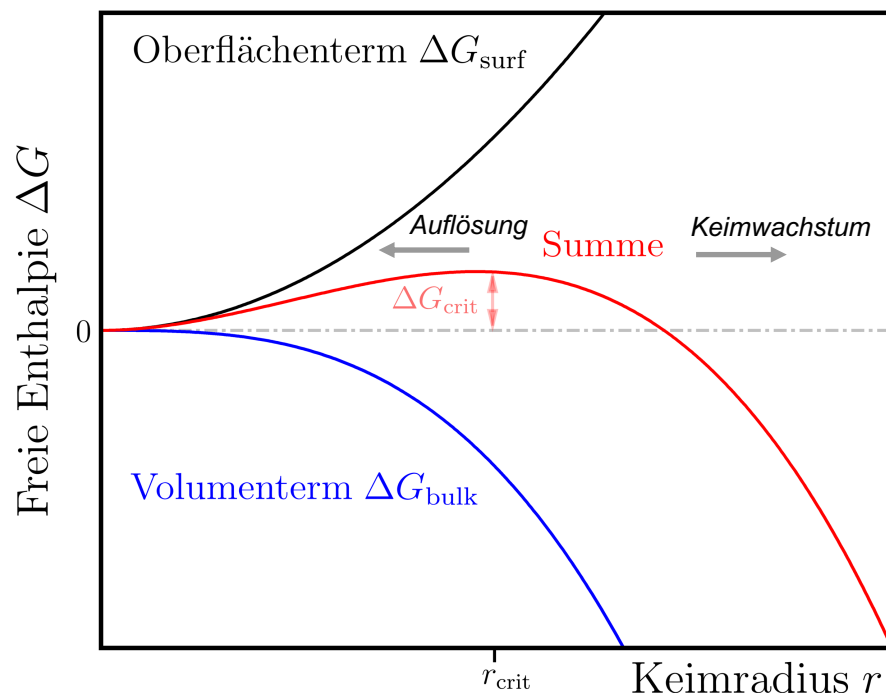


Save the date: **05.07.2023**
16:30 Uhr – 18:00 Uhr, HS 6G



Vortrag Prof. Dr. Hubert Huppertz (Universität Innsbruck)

*Explorative Festkörperchemie: Aus den Grundlagen in die
Anwendung*



Kristallisation basiert auf zwei Beiträgen:

- Volumenterm $\Delta G_{\text{bulk}} < 0$

$$\Delta G_{\text{bulk}} = -\frac{4}{3}\pi r^3 \Delta g_{\text{vol}}$$

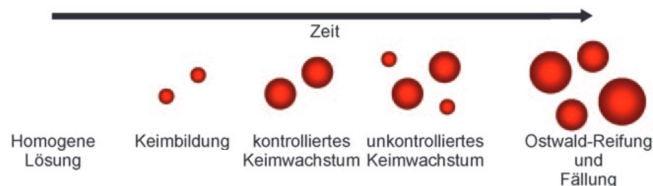
Grund: Atome/Moleküle sind gerne koordinativ abgesättigt, wollen also im Inneren verweilen

- Oberflächenterm $\Delta G_{\text{surf}} > 0$

$$\Delta G_{\text{surf}} = +4\pi r^2 \gamma$$

Grund: Atome/Moleküle an Oberflächen sind koordinativ ungesättigt, Moleküle dahin zu bewegen kostet Arbeit!

Wiederholung: LaMer-Dinegar-Modell

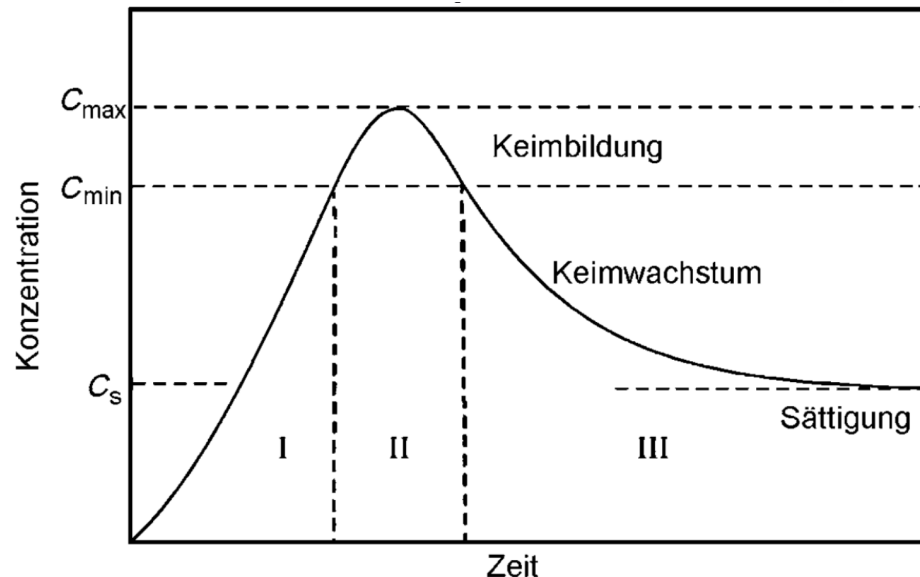


Durch konstante schnelle Zugabe der Reagenzien in kurzer Zeit (**Phase I**) bilden sich schnell viele Keime

→ **Kritische Übersättigung**

Wenn die Zugaberate nicht die Verbrauchsrate überschreitet, dann können sich **Keime einheitlicher Größe bilden (Phase II)**.

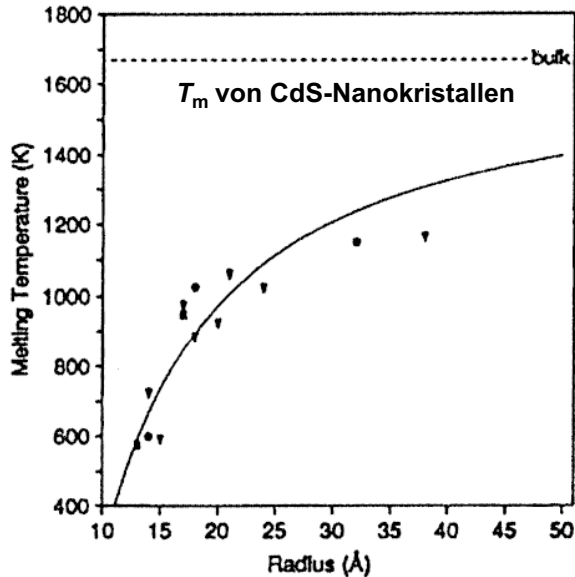
Nach Keimbildung erfolgt das Keimwachstum mit der Zeit (**Phase III**) bis schließlich die zu großen Partikel ausfallen.



Schmelzpunktniedrigung von Nanokristallen

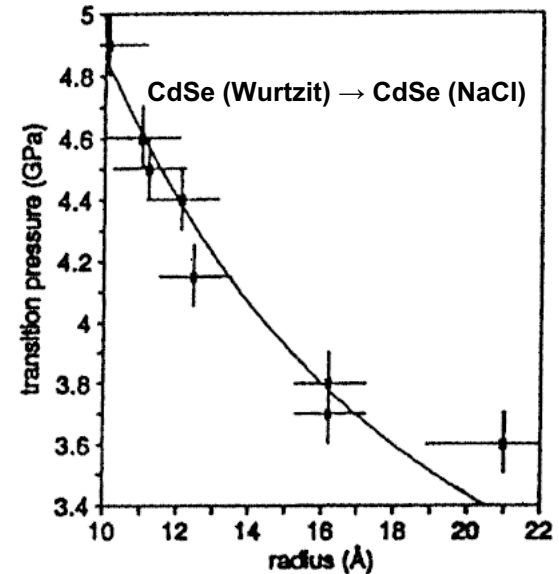


Paul Alivisatos
(*1959)



Begründung: Hohe Oberflächenenergie erniedrigt Gitterenthalpie

Erhöhung des Phasenumwandlungsdrucks



Begründung: Hohes Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis begünstigt niedrige Koordinationszahlen, zusätzliche Volumenarbeit ($dW = -p dV$) nötig

Im Gleichgewicht gilt an der Phasengrenze zwischen Lösung und Festkörper für die Konzentration gelöster Substanz die **Gibbs-Thomson-Gleichung**:

$$c(r) = c_{\text{sat}} \exp\left(\frac{r_{\text{crit}}}{r}\right)$$

Klartext: Kleinere Partikel lösen sich wegen der hohen Oberflächenenergie auf und sorgen für hohe Solvatkonzentration!

Nach dem **1. Fickschen Gesetz** wandern Teilchen jedoch immer von Orten höherer zu Orten niedrigerer Konzentration:

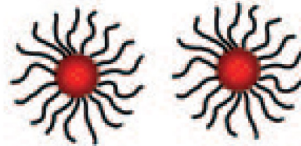
$$j(x) = -D \frac{\partial c}{\partial x}$$

Ostwald-Reifung: Kleine Partikel lösen sich auf und wachsen auf größeren wieder an – **mit der Zeit** werden die Partikel also **einheitlich größer**!

Zwischen Nanokristallen herrscht eine thermodynamische Tendenz zur **Agglomeration**, um die Oberfläche zu verkleinern. Aus diesem Grund müssen sie an der **Oberfläche stabilisiert** werden!

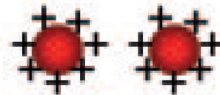
Das kann auf mehrere Arten erfolgen:

- Koordinative Absättigung durch **Oberflächenliganden (sterische Stabilisierung)**:



Beispiele: Langkettige Moleküle wie Oleylamin, Ölsäure, Trioctylphosphin(oxid) (TOPO)...

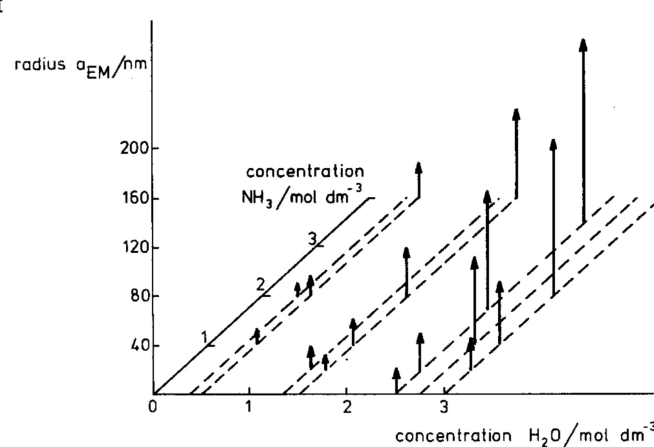
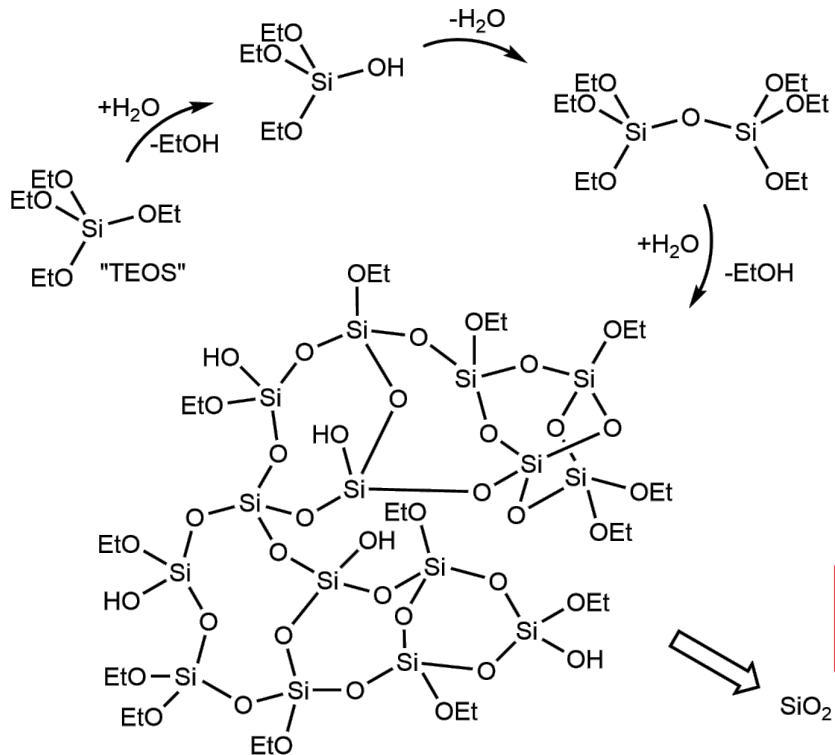
- **Elektrostatische Stabilisierung** durch Oberflächenladungen



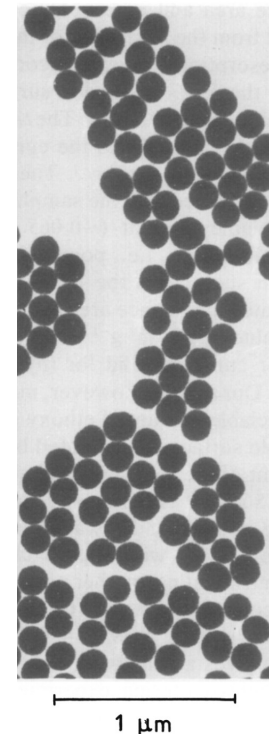
Info: Die Ladung der Oberfläche bekommen Sie durch Messung des sog. **Zeta-Potenzials** heraus!

Beispiele: Geladene Gruppen wie H^+ , OH^- , RSO_3^- , RCOO^- , R_4N^+ ...

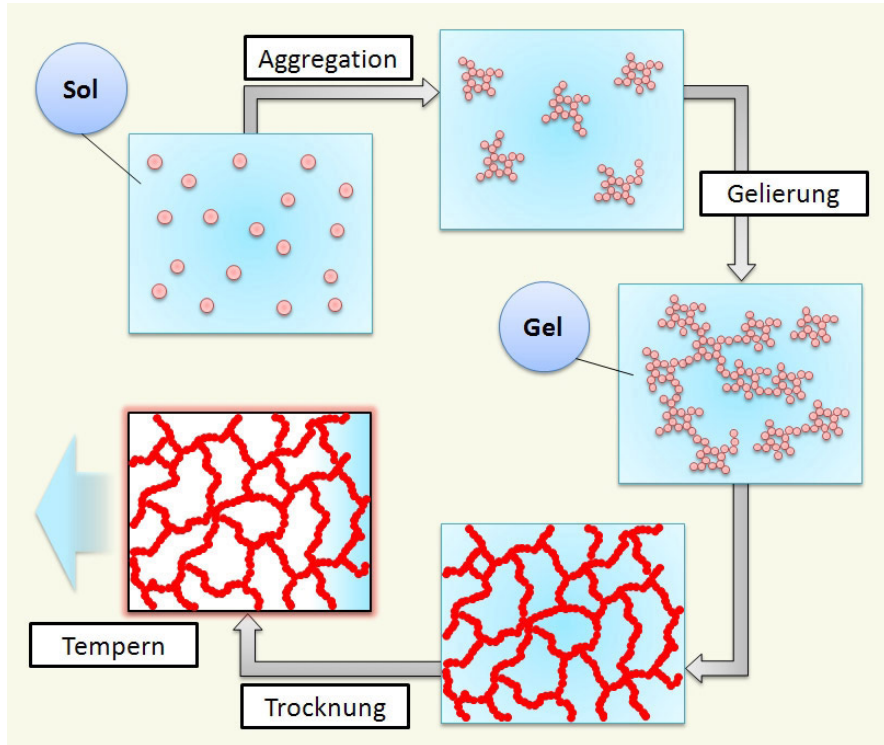
Wiederholung: Stöber-Prozess



Größe der SiO_2 -Partikel maßgeblich durch NH_3 und H_2O -Konzentration in Alkohol beeinflusst!



Wiederholung: Sol-Gel-Verfahren



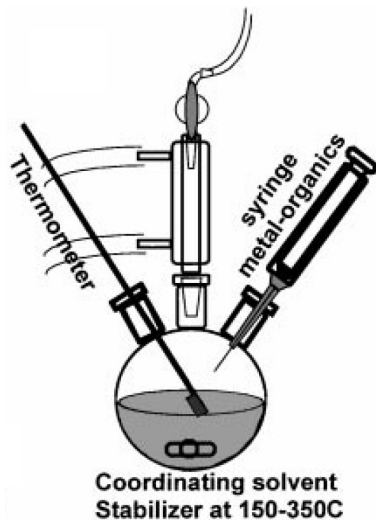
Ein **Sol** ist eine **kolloidale Dispersion**, enthält also die stabilisierten Nanokristalle, ohne dass sie ausfallen.

Aggregieren diese Partikel durch z.B. Polykondensation etc., dann bildet sich ein **Netzwerk mit Lösungsmiteinschluss**, ein **Gel**!

Wird das Lösungsmittel unter **Normaldruck** entfernt: **Xerogel** (fällt zusammen)

Wird das Lösungsmittel **überkritisch** entfernt: **Aerogel** (poröse Struktur bleibt erhalten)

Wiederholung: „Hot injection“



Idee: Nutzung des LaMer-Dinegar-Konzepts

Beispiel anhand der Herstellung von CdSe-Quantenpunkten:

- Dimethylcadmium (Me_2Cd) und R_2Se ($\text{R} = \text{Alkyl}$) **bei Raumtemperatur** (heutzutage: $\text{Cd}(\text{OAc})_2$ & Trioctylphosphin)
- Trioctylphosphinoxid (TOPO) wird auf $300\text{ }^\circ\text{C}$ unter Ar geheizt
- Cd- und Se-Edukt werden dann **in einem Schuss** zugegeben, Temperatur fällt dadurch auf ca. $180\text{ }^\circ\text{C}$

→ **Instantane Bildung vieler kleiner CdSe-Keime, maßlos übersättigt!**



Moungi G. Bawendi
(*1961)



Maksym Kovalenko
(*1982)

Wiederholung: Darstellung schwerlöslicher Nanokristalle

Schwerlösliche Nanokristalle einheitlicher Größe lassen sich gut durch eine **thermische Zersetzungsmethode** aus Oleaten herstellen.

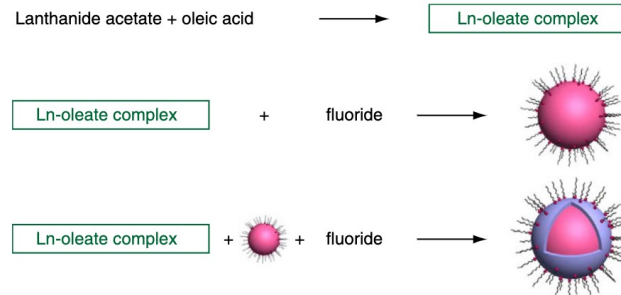
Ähnliches Konzept wie bei den Quantenpunkten: gelöste Salze der Lanthanoide (Ln) (typischerweise Acetate) werden mit Ölsäure bei 150 °C zum Oleat umgesetzt

Lösungsmittel: 1-Octadecen (Sdp.: ca. 315 °C)

Danach: Zugabe kalter NH_4F / NaOH -Lösung **in einem Schuss** führt zum Ausfallen erster NaLnF_4 -Nanokeime

Schließlich: Langsames Aufheizen auf 280 °C und Warten liefert NaLnF_4 -Nanokristalle (ca. 10 – 20 nm) einheitlicher Größe

Wichtiger Schritt: Oleat zersetzt sich dabei!



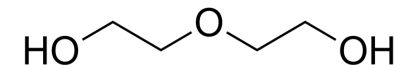
Feng Wang



Xiaogang Liu

Wiederholung: Die Polyol-Methode

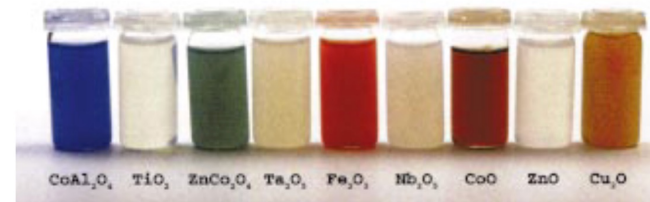
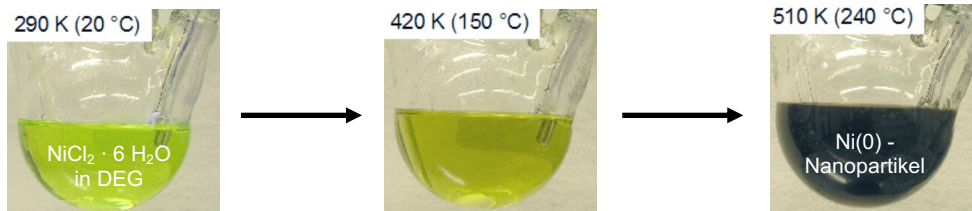
Für einige Metall und Oxid-Nanokristalle kann die **Polyolmethode** mit Diethylenglycol (DEG) genutzt werden.



Sehr einfacher Verlauf: Wasserlösliche Metall-Salze wie Halogenide werden mit Wasser und dem Polyol stark aufgekocht

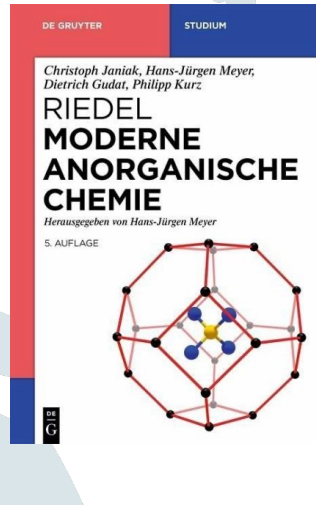
Dreifache Rolle des **Polyols**:

- Als **hochsiedendes Lösungsmittel** (Sdp. 244 °C)
- Als (chelatisierender) **koordinierender Oberflächenligand** zur Stabilisierung
- Als **Reduktionsmittel**



3. Materialklasse I – Leuchtstoffe für LEDs & Displays

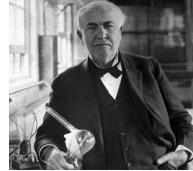
Lehrbuchempfehlungen:



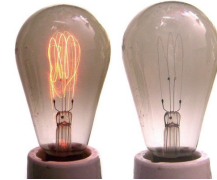
Fachartikel...

Licht war schon immer wichtig für uns!

Sir Joseph W. Swan (1828 – 1914) Thomas A. Edison (1847 – 1931)



Historical timeline



Urzeit

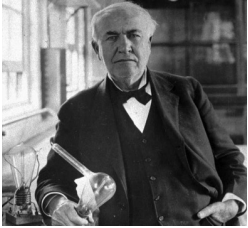
...

19. Jahrhundert

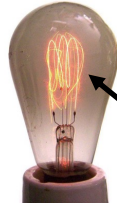
Mit dem Aufkommen der Elektrizität änderte sich auch unsere Beleuchtung maßgeblich!

Historischer Überblick der Beleuchtungsindustrie

Thomas A. Edison
(1847 – 1931)



Glühlampe



Kohlefaden

Patent: 1879/1880



General Electric (Company)



Gegründet ~ 1890



Gerard Philips
(1858 – 1942)



Frederik Philips
(1830 – 1900)



Philips Gloeilampenfabriken N.V.



Gegründet 1891



Grundlegendes Problem der Glühlampen 1. Generation: Rußspuren an Glaswandung → kürzere Lebensdauer

Carl Auer von Welsbach
(1858 – 1929)



2. Generation der Glühlampen



Idee: Statt Graphit sollten
hochschmelzende Metalle
genutzt werden



(ams) OSRAM

OSRAM

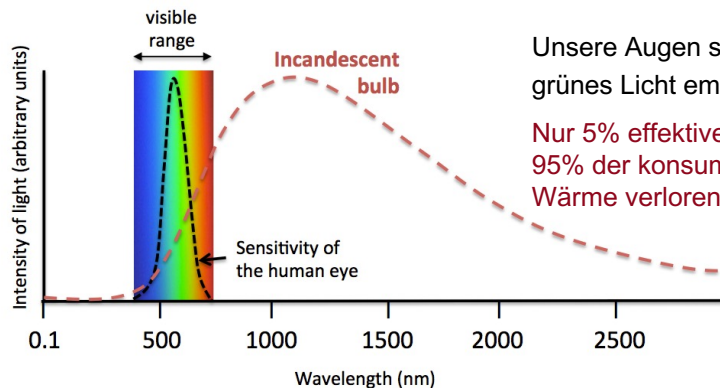
Note: OS(mium) & (Wolf)RAM

Frage: Warum sind diese Metalle hochschmelzend?



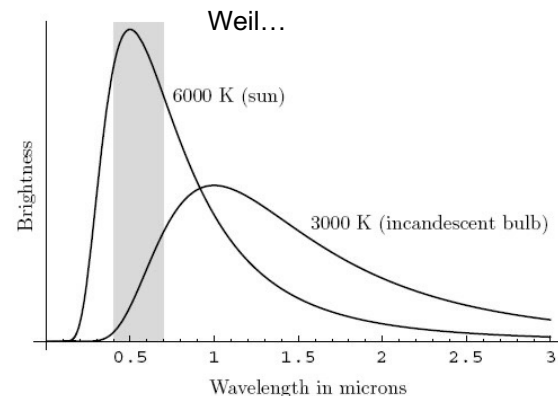
Founded in 1919

Zweites Problem der Glühlampe: Schwarzkörperstrahlung mit hohen Verlusten im Nahinfrarot-Bereich

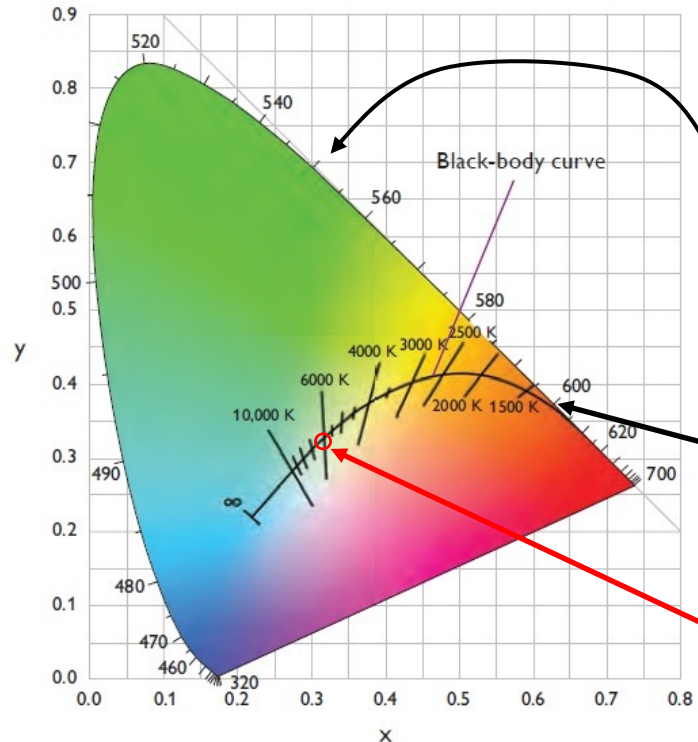


Unsere Augen sind jedoch vor allem für grünes Licht empfindlich bei Tages Licht

Nur 5% effektive Lichtproduktion!!
95% der konsumierten Leistung gehen in Wärme verloren!



Konsequenz: Glühlampen haben ein niedriges sogenanntes **photometrisches Strahlungsäquivalent** (in der Einheit lm W^{-1}): Nur wenig der konsumierten elektrischen Leistung wird effektiv in vom Auge umsetzbares Licht umgewandelt!



CIE 1931-Normfarbschema

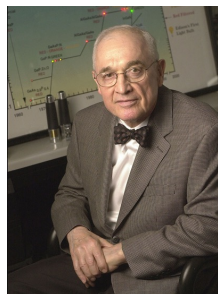
(CIE – Commission Internationale de l'Éclairage)

Die äußere Umrandung definiert die normierte Farbwahrnehmung mit höchster Sättigung bei jeder Wellenlänge (basiert auf der Empfindlichkeit der Zapfen) → **wichtig für Displays!**

Die Kurve in der Mitte ist der sogenannte Planck-Locus oder die Schwarzkörperkurve → **wichtig für korrelierte Farbtemperatur** (engl. *correlated color temperature, CCT*) und **Weißlichtquellen**

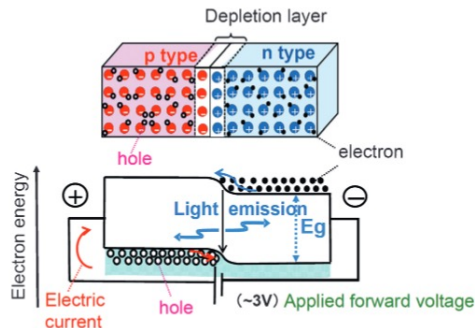
$(x, y) = (1/3, 1/3)$ – Natürliches weißes (Sonnen)licht

Licht-emittierende Dioden (LEDs)



Nick Holonyak Jr.
(1928 - 2022)

IEEE Edison
Medal 1989



Aus: I. Akasaki, *Angew. Chem. Int. Ed.* **2015**, 54, 7750-7763.

Nobelpreis für Physik 2014



Hiroshi Amano
(*1960)



Isamu Akasaki
(1929 – 2021)



Shuji Nakamura
(*1954)

Erfinder der ersten sichtbar (rot) emittierenden LED

Durchbruch: p -Dotierung (mit Mg^{2+}) von $Ga^{III}N$ zur Entwicklung einer blau-emittierenden LED mit hoher Quantenausbeute

Volume 1, Number 4

APPLIED PHYSICS LETTERS

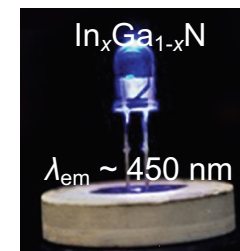
1 December 1962

COHERENT (VISIBLE) LIGHT EMISSION FROM $Ga(As_{1-x}P_x)$ JUNCTIONS*

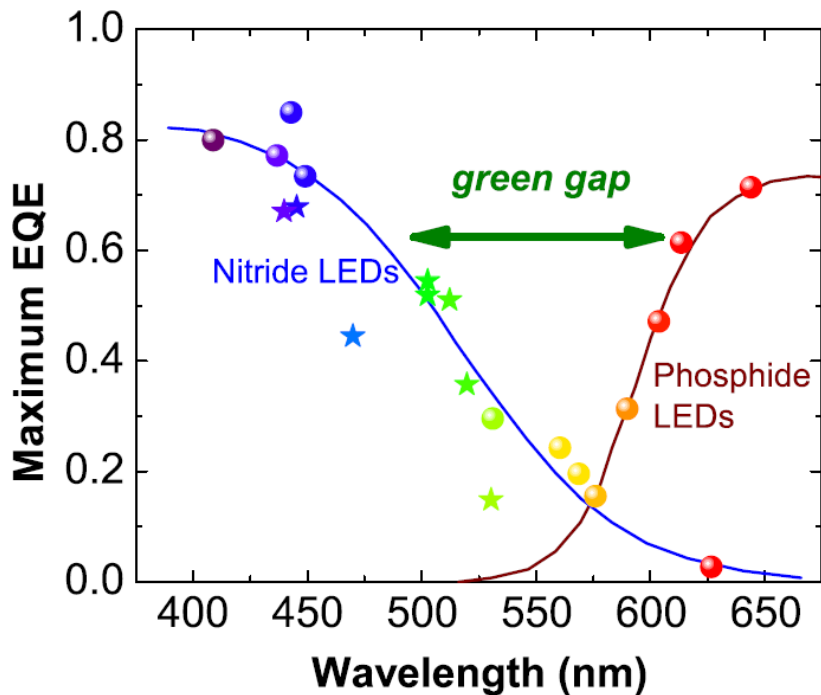
Nick Holonyak, Jr. and S. F. Bevacqua

Advanced Semiconductor Laboratory
Semiconductor Products Department
General Electric Company, Syracuse, N. Y.

(Received October 17, 1962)



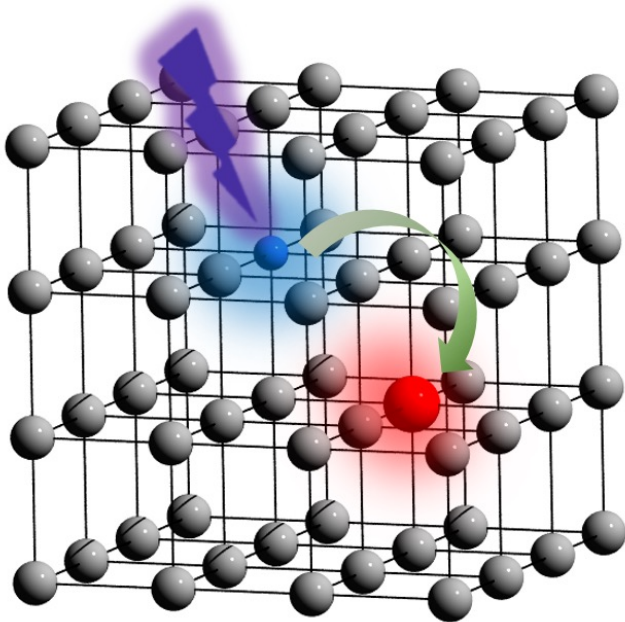
Problem gelöst? – Leider nicht!



Alternatives Konzept muss her:

Nutze die effizient blau-emittierende LED, um anorganische Leuchtstoffe hoher Quantenausbeute anzuregen!

Was sind typische anorganische Leuchtstoffe?



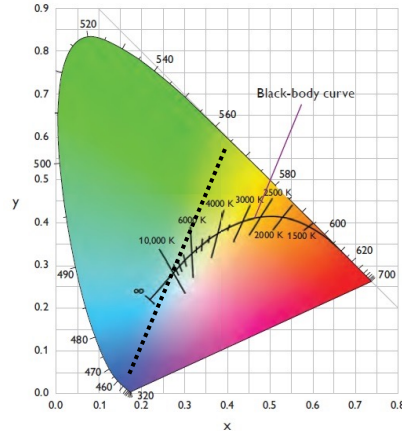
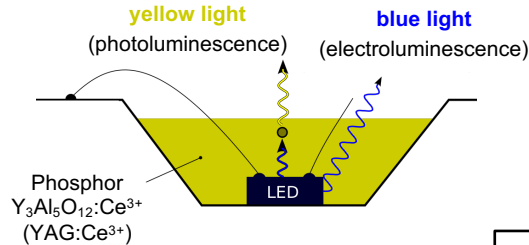
Anorganische Leuchtstoffe basieren sehr oft auf kristallinen Festkörper-Verbindungen

- In die Grundverbindung werden Fremdionen mit elektronischen Übergängen eingebracht. Das nennt man **Dotierung**.

Schreibweise: z.B. $\text{Sr}[\text{LiAl}_3\text{N}_4]: 1 \text{ mol\% Eu}^{2+} = \text{Sr}_{0.99}\text{Eu}_{0.01}[\text{LiAl}_3\text{N}_4]$

- Die Grundverbindung (graue Atome) heißt **Wirtsverbindung**, das leuchtende Fremdion (**rotes Atom**) nennt man **Aktivator**. Zusammen bilden sie einen **Phosphor**, einen **Leuchtstoff**.
- Man kann auch zusätzliche Ionen einbringen, die besser absorbieren (**blau**). Die heißen **Sensibilisatoren**.

Zwei-Farben-Konzept



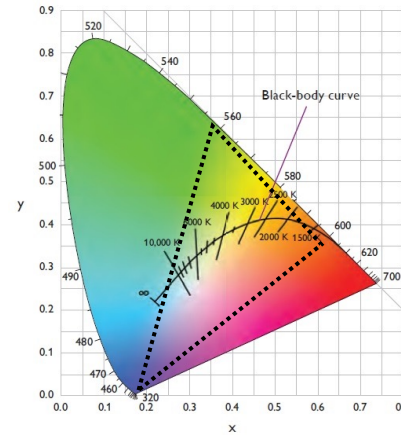
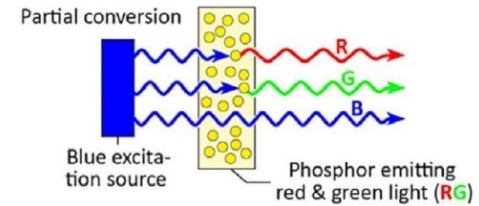
“Problem“:
Nur Farben entlang dieser
Linie zugänglich!

Kalt-weißes Licht
Hohe CCT



<https://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtdiode> (Access: 01.07.2023)

Drei-Farben-Konzept



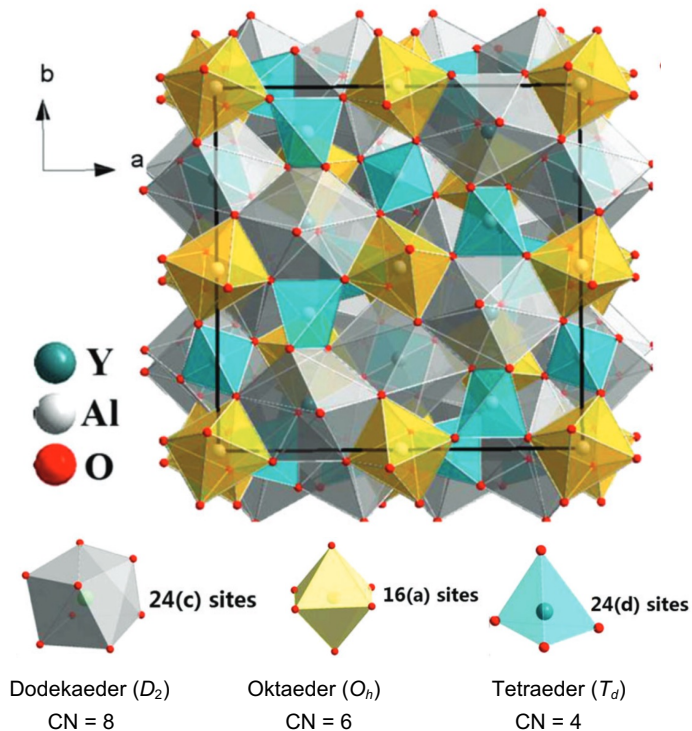
Alle Farben innerhalb dieses
Dreiecks (des **Gamuts**)
zugänglich!

Warm-weißes Licht
Niedrigere CCT

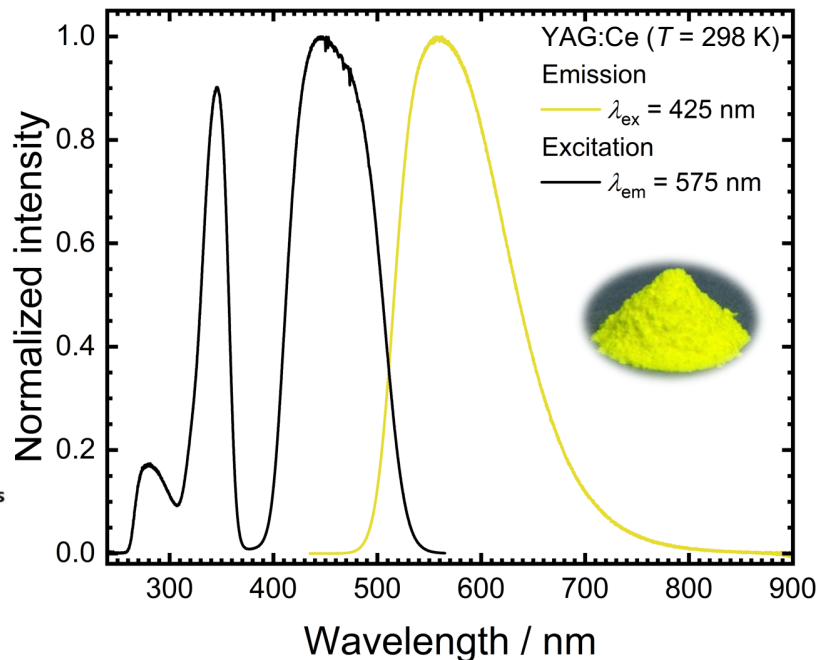


J. Cho, J. H. Park, J. K. Kim, E. F. Schubert, *Laser Photon. Rev.* **2017**, 11, 1-17.

Der erste wichtige anorganische Leuchtstoff: YAG:Ce³⁺



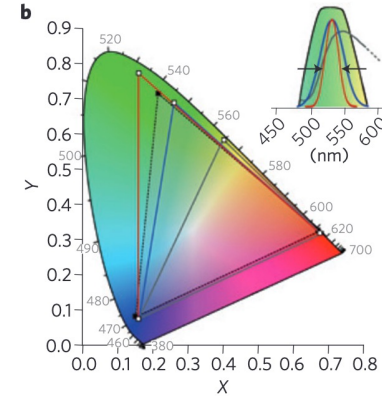
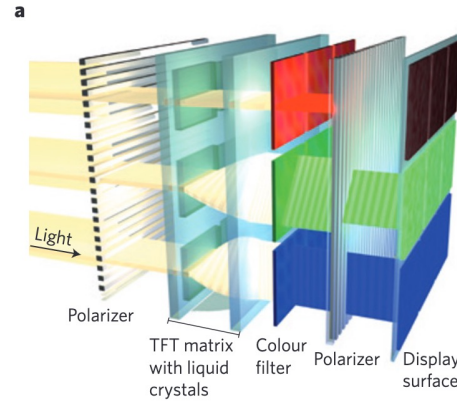
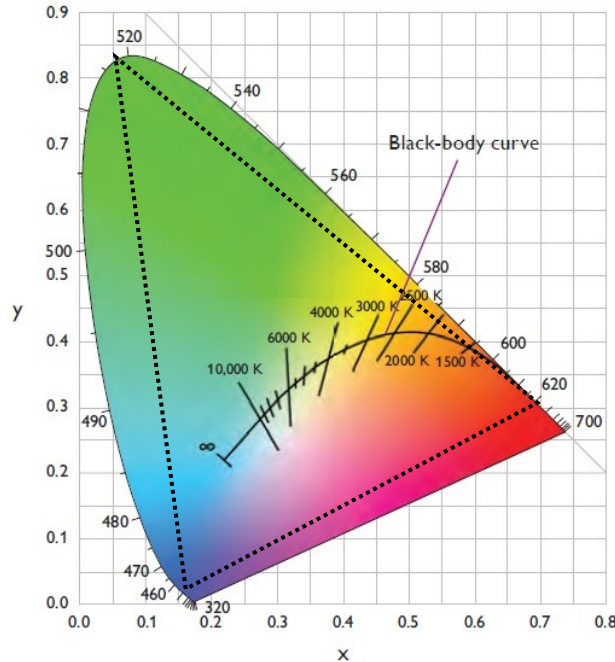
Yttriumaluminiumgranat: $Y_3Al_5O_{12} = Y_3Al_2(AlO_4)_3$



Quantenausbeute ~ 96%
 $\tau_{rad} \sim 56\text{ ns}$



George Blasse
(1934 – 2020)

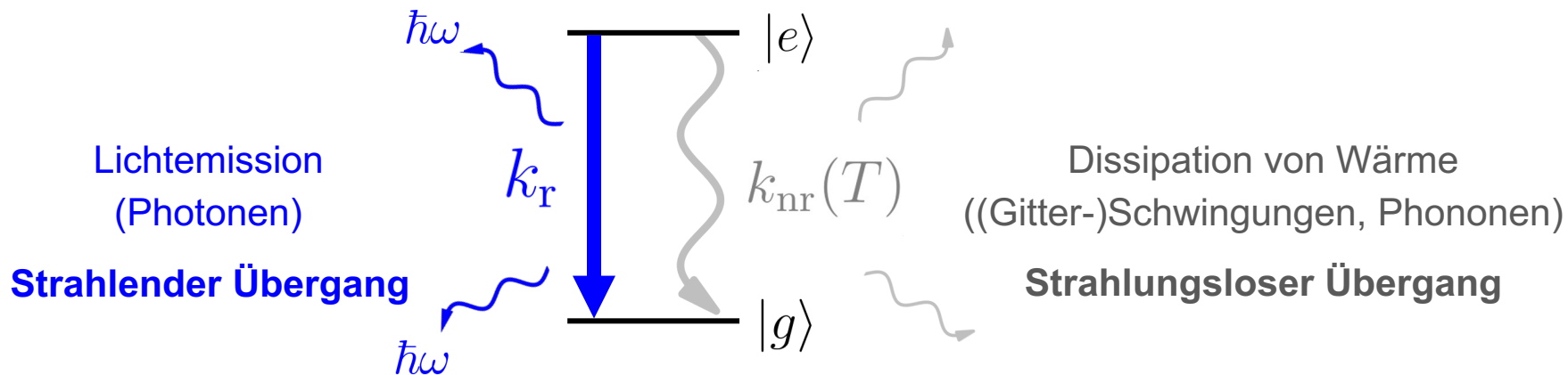


Wichtig: **Großer Farbgamut** für **Displays** mit hoher Tiefenschärfe erforderlich!

Schmalbandig emittierende Leuchtstoffe für hohe Farbreinheit erforderlich und damit nicht andere Wellenlängen künstlich intensiviert werden.

Kein Emittor ist perfekt!

Ein Emittor kehrt nicht zwingend bloß strahlend in den Grundzustand $|g\rangle$ zurück:

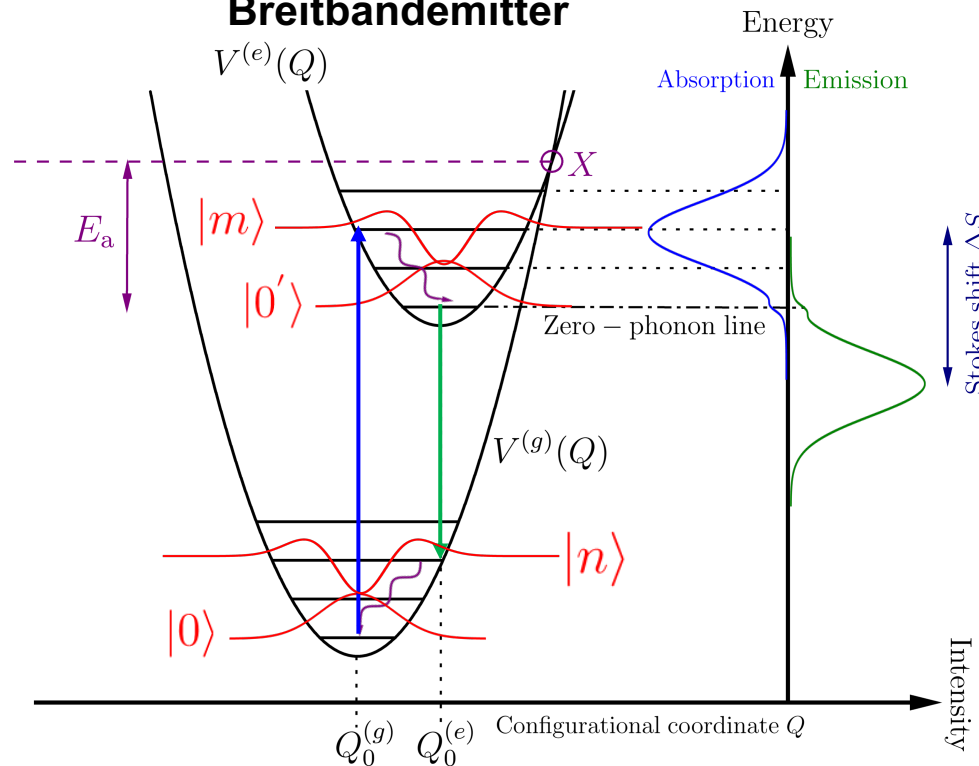


Das bedeutet, dass die interne Quantenausbeute typischerweise unter 100% liegt

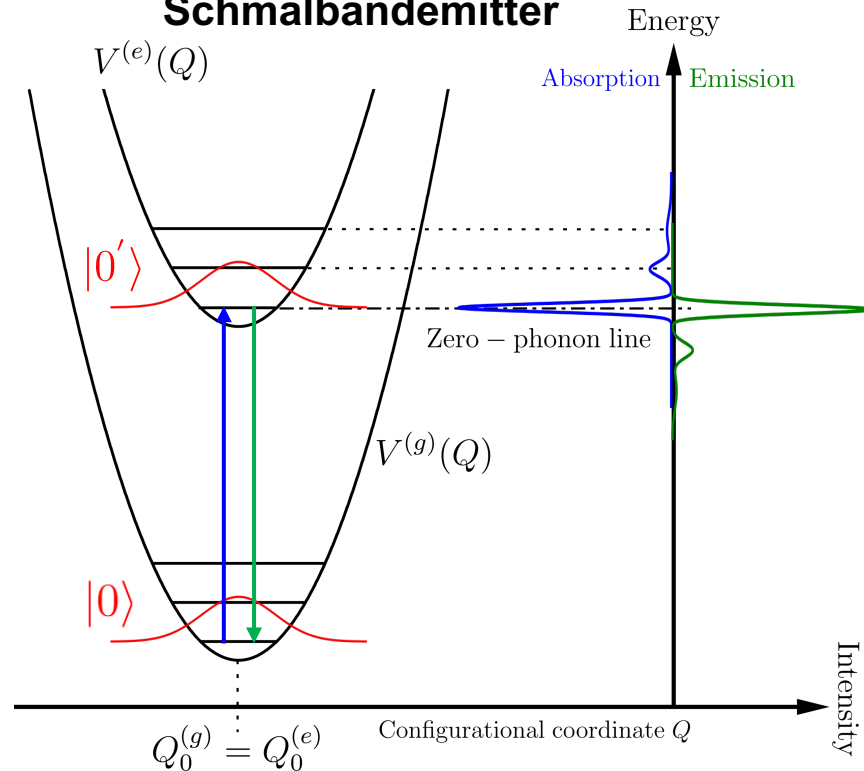
$$\phi_{\text{int}} = \frac{k_r}{k_r + k_{nr}} \leq 1$$

Breit- vs. Schmalbandemitter

Breitbandemitter



Schmalbandemitter

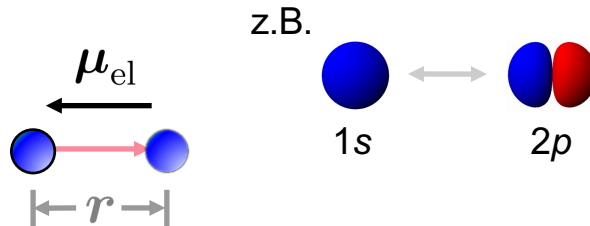


Elektrisches Dipolmoment (ED)

$$\mu_{\text{el}} = -e \cdot r$$

e : Elementarladung

r : Abstandsvektor zwischen altem und neuen Ladungsschwerpunkt



Lineare Verschiebung der Ladungsdichte

Typisch für **inter**konfigurale Übergänge
(Orbitaltypwechsel, Änderung der chem. Bdg.)

Magnetisches Dipolmoment (MD)

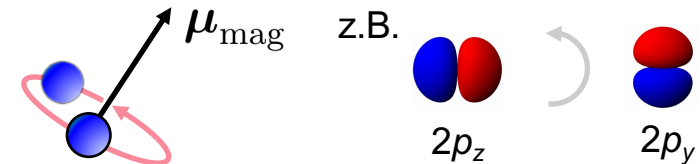
$$\mu_{\text{mag}} = g_J \frac{\mu_B}{\hbar} \mathbf{J}$$

g_J : Landé-Faktor

μ_B : Bohrsches Magneton ($\frac{e\hbar}{2m_e} = 9.24 \cdot 10^{-24} \text{ J} \cdot \text{T}^{-1}$)

$\mathbf{J}$: Gesamtdrehimpulsvektor

Für ein Spin-Bahn-Niveau $2S+1L_J$: $g_J = \frac{3}{2} + \frac{S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)}$



Rotation der Ladungsdichte

Typisch für **intra**konfigurale Übergänge
(Kein Orbitaltypwechsel, keine Änderung der chem. Bdg.)

Was ist wahrscheinlicher? ED- oder MD-Übergänge?

Typisches ED in einem Atom:

$$|\langle \hat{\mu}_{\text{el}} \rangle| \approx ea_B$$

a_B : Bohr radius ≈ 52.9 pm

Typisches MD in einem Atom:

$$|\langle \hat{\mu}_{\text{mag}} \rangle| \approx \mu_B$$

μ_B : Bohr magneton ($\frac{e\hbar}{2m_e} = 9.24 \cdot 10^{-24} \text{ J} \cdot \text{T}^{-1}$)

$$\frac{\Gamma_{eg}^{\text{MD}}}{\Gamma_{eg}^{\text{ED}}} \sim \left| \frac{\langle \hat{\mu}_{\text{mag}} \cdot \mathcal{B}_0 \rangle}{\langle \hat{\mu}_{\text{el}} \cdot \mathcal{E}_0 \rangle} \right|^2 \approx \left(\frac{\mu_B}{ea_B c} \right)^2 \approx 10^{-5}$$

$|\mathcal{B}_0/\mathcal{E}_0| = 1/c$

ED-Übergänge vielfach (ca. 10^5 x) schneller als MD-Übergänge!!

In Zahlen:

$$\tau_{\text{rad}}^{\text{el}} \sim 10^{-8} \text{ s} = 10 \text{ ns}$$

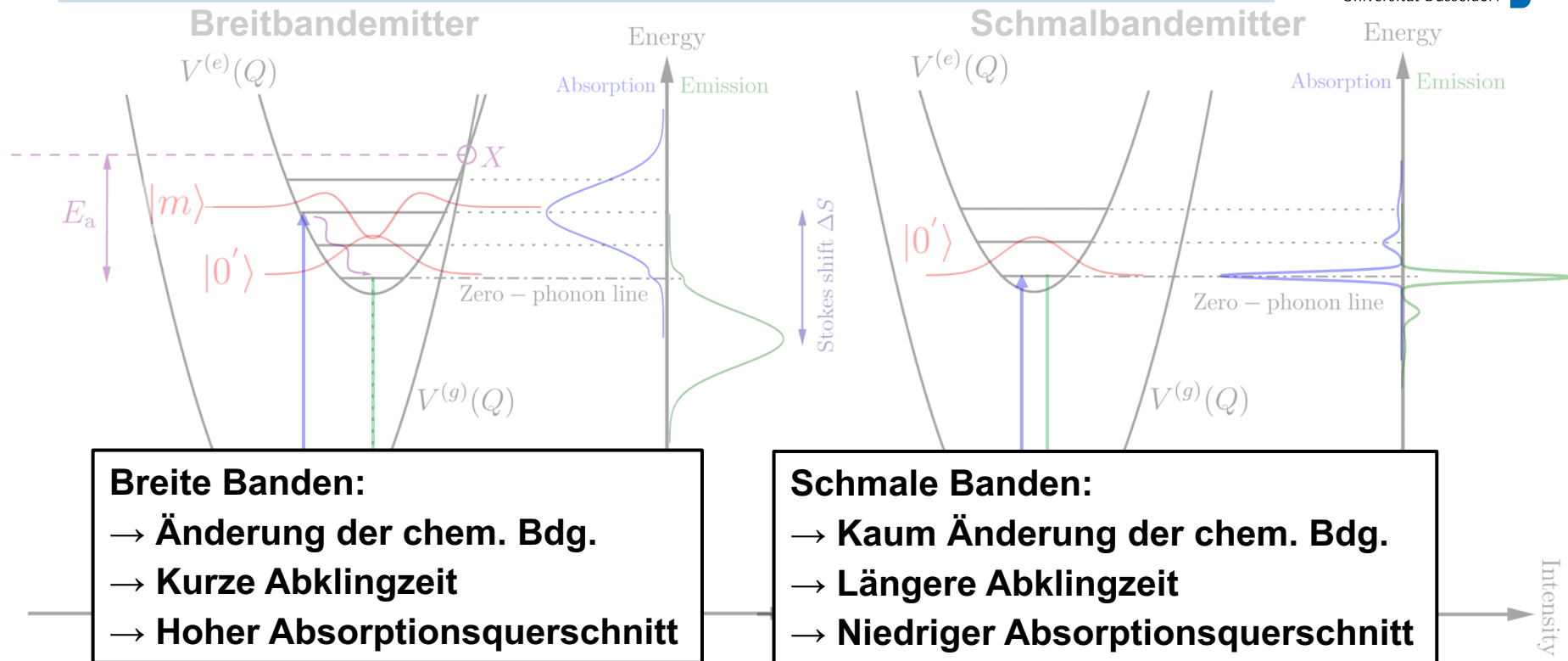
z.B. $5d \rightarrow 4f$ -Übergang von Ce^{3+} , Pr^{3+}

vs.

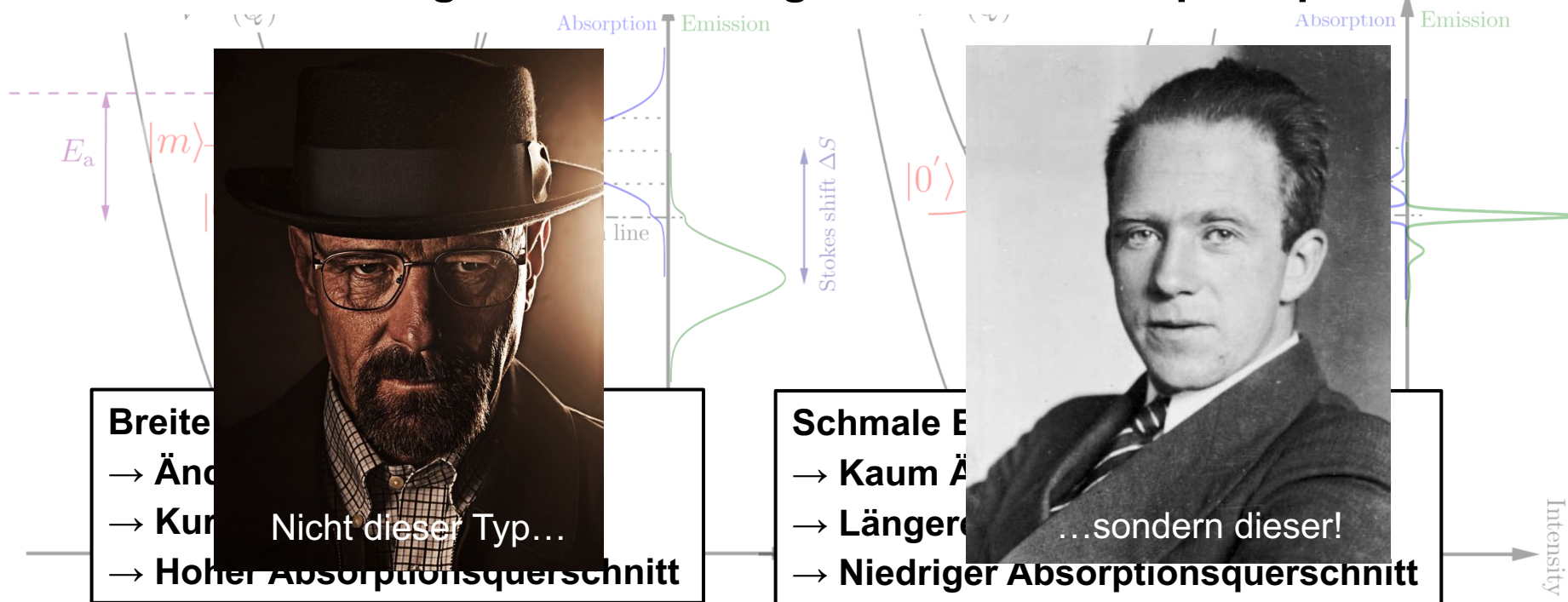
$$\tau_{\text{rad}}^{\text{mag}} \sim 10^{-3} \text{ s} = 1 \text{ ms}$$

z.B. $4f^7(^6\text{P}_{7/2}) \rightarrow 4f^7(^8\text{S}_{7/2})$ -Übergang von Gd^{3+}

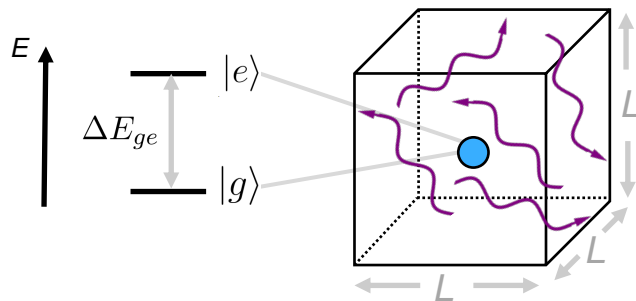
Breit- vs. Schmalbandemitter



Realisierung des Heisenbergschen Unschärfeprinzips:



Nehmen wir an, unser Emittor wäre in einer Box mit Volumen $V = L^3$:

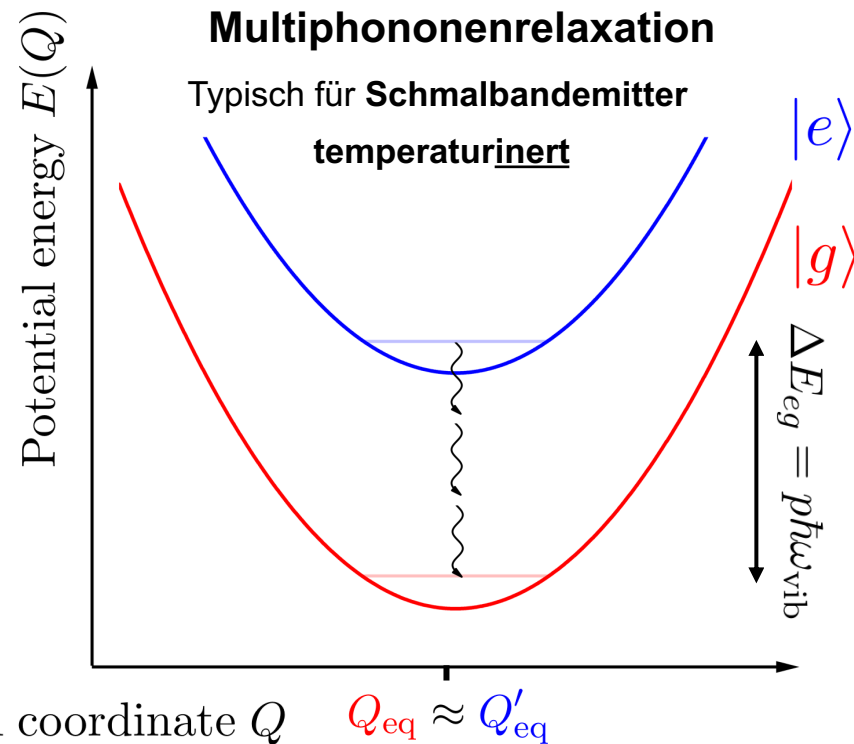
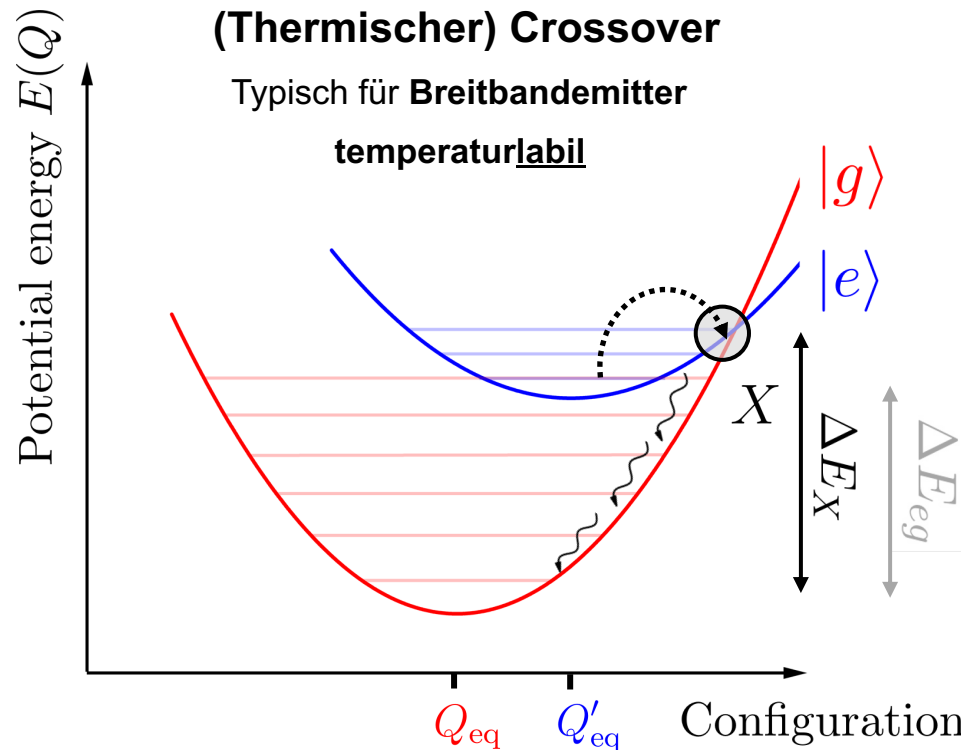


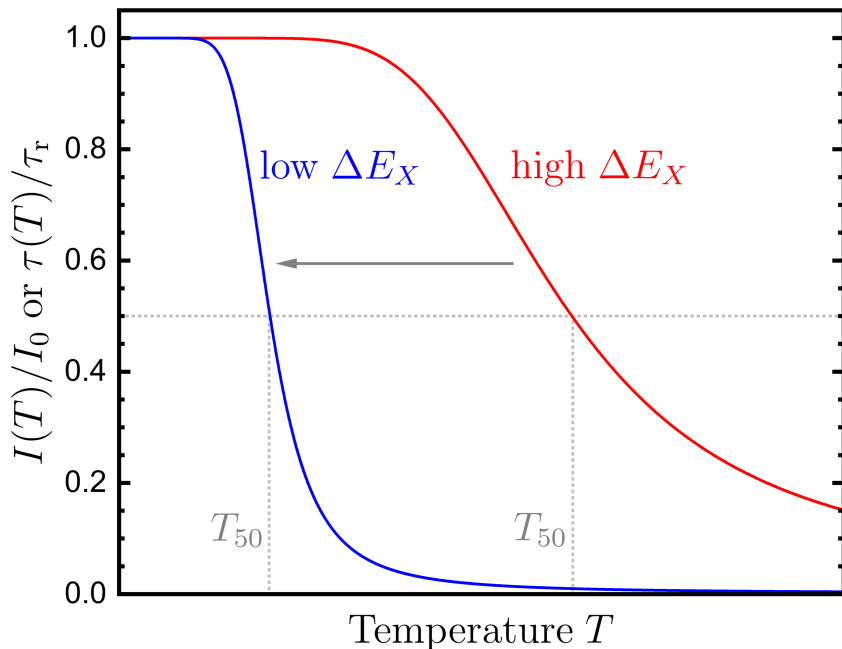
Simple Botschaft: Mit beliebig großem, aber endlichem Volumen können **weniger lange stehende Wellen** (großes λ_{em}) bzw. **mehr kurze stehende Wellen** (kleines λ_{em}) eingebracht werden.

$$\tau_{\text{rad}} \propto \lambda_{\text{em}}^3$$

Je **länger** die **Emissionswellenlänge**, desto länger die erwartete strahlende(!) **Abklingzeit!**

Einfluss der Temperatur auf strahlungslose Übergänge





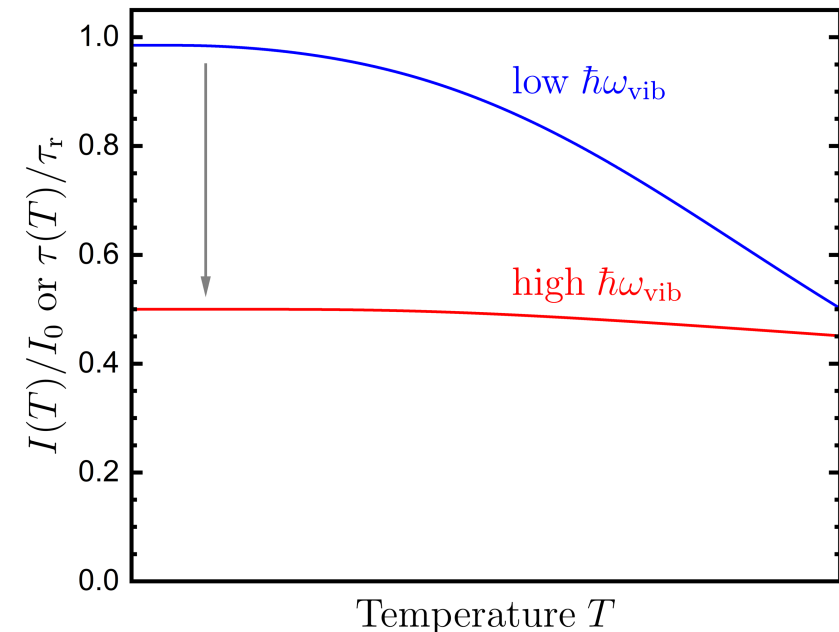
Quenchingtemperatur T_{50} : Temperatur, bei der die Intensität/die Abklingzeit auf 50% des ursprünglichen Werts (bei sehr tiefen Temperaturen) abgefallen ist!

$$T_{50} = \frac{\Delta E_X}{k_B \ln \left(\frac{k_{nr}(0)}{k_r} \right)}$$

Hängt vor allem ab von:

- **Aktivierungsbarriere ΔE_X** zum Crossover-Punkt X im Konfigurationskoordinatendiagramm
- **Verhältnis** zwischen **strahlungsloser** (oft $\sim 10^{12} \text{ s}^{-1}$) und **strahlender Abklingrate** ($\rightarrow$ Auswahlregeln)

Breitbandemitter sind labil bzgl. thermisch induzierter Lumineszenzlöschung!



Quenchingtemperatur T_{50} : Temperatur, bei der die Intensität/die Abklingzeit auf 50% des ursprünglichen Werts (bei sehr tiefen Temperaturen) abgefallen ist!

$$T_{50} = \frac{\hbar\omega_{\text{vib}}}{k_B \ln \left[\left(1 - \left(\frac{k_{\text{nr}}(0)}{k_r} \right)^{\frac{1}{p}} \right)^{-1} \right]}$$

p : Zahl der Schwingungsmoden, um Energie zu überbrücken ($\Delta E_{\text{eg}} = p\hbar\omega_{\text{vib}}$)

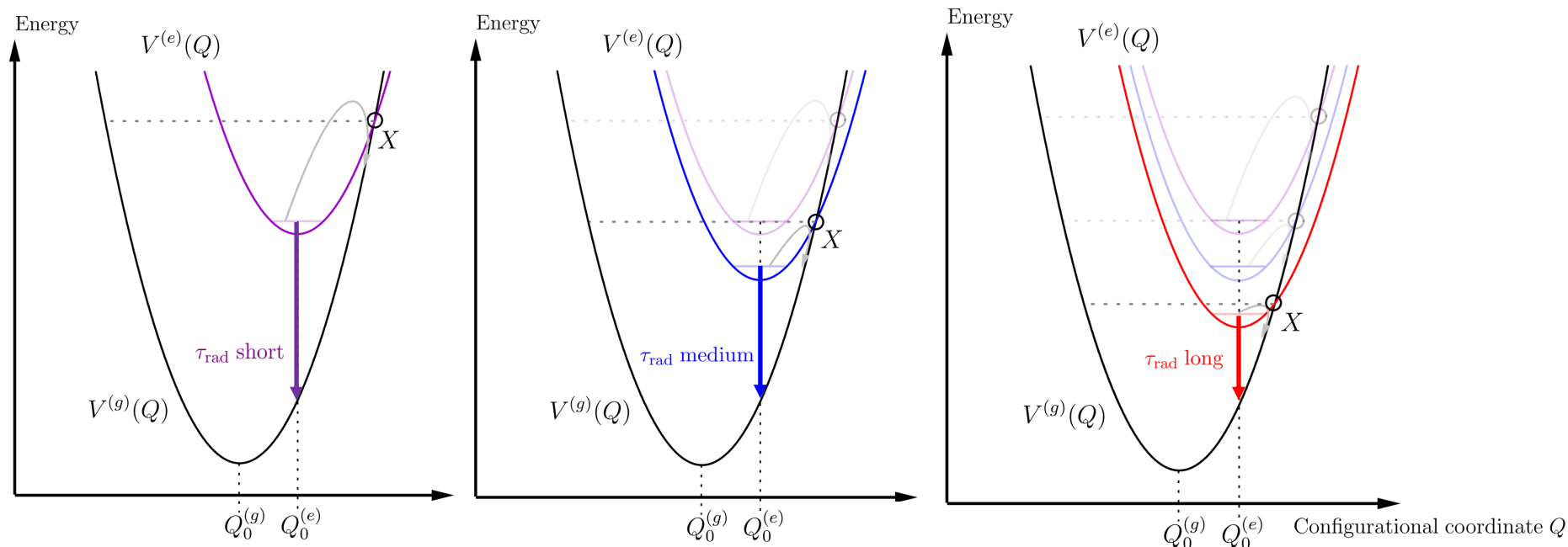
- **Nur temperaturabhängig** mit **hoher** T_{50} falls $\hbar\omega_{\text{vib}}$ genügend **gering** (p hoch, $k_{\text{nr}}(0)$ klein) (stimulierte Phononenemission)
- Für **höhere** $\hbar\omega_{\text{vib}}$ (kleines p , $k_{\text{nr}}(0)$ hoch) **erniedrigte Quantenausbeute**, aber de facto temperaturunabhängig

Erfolgsrezept von **Schmalbandemittern** (z.B. dreiwertige Lanthanoide, Mn^{4+}):

Schwache Absorption, aber meist **hohe, konstante Quantenausbeuten über** großen Temperaturbereich!

Breitbandig emittierende Rot-/NIR-Emitter

Der langsame strahlende Zerfall bei niedrigen Emissionsenergien und die absinkende Crossover-Barriere führen zu einer Herausforderung in dem **Design** neuer **effizienter Rot-/NIR-emittierender Leuchtstoffe**:

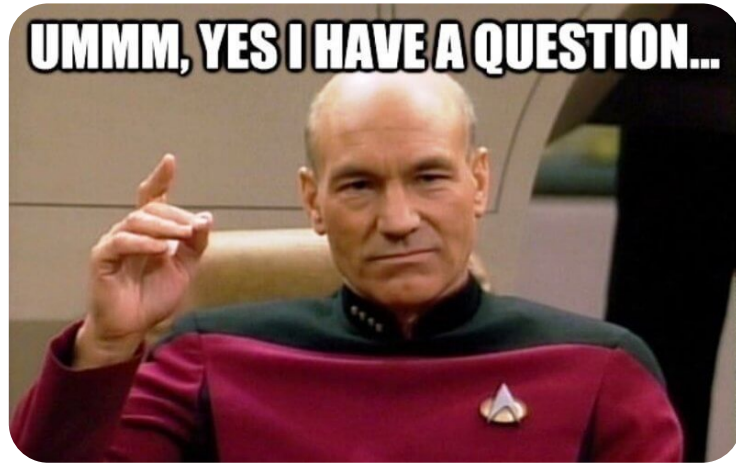


Limitierung der Änderung der Gleichgewichtsgeometrie zwischen Grundzustand und angeregtem Zustand mit Hilfe der umgebenden Struktur:

→ **Sicherstellung, dass ein Breitbandemitter einem Schmalbandemitter ähnelt!**

Dafür hilfreich (gilt nicht universell...): „**Chemischer Druck**“

- **Verhältnismäßig hohe Koordinationszahlen**
- Besetzung kleinerer Kationenlagen als der Größe des **Aktivators** entspricht (z.B. Mn^{4+} vs. Si^{4+})
- Einbettung in hoch**kondensierte Netzwerkrückrate**, die **strukturell recht starr** sind (z.B. typisch in Oxido-/Nitridoaluminaten und –Silicaten)

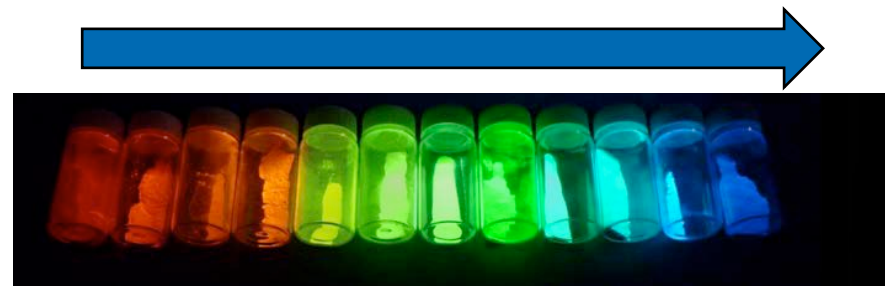
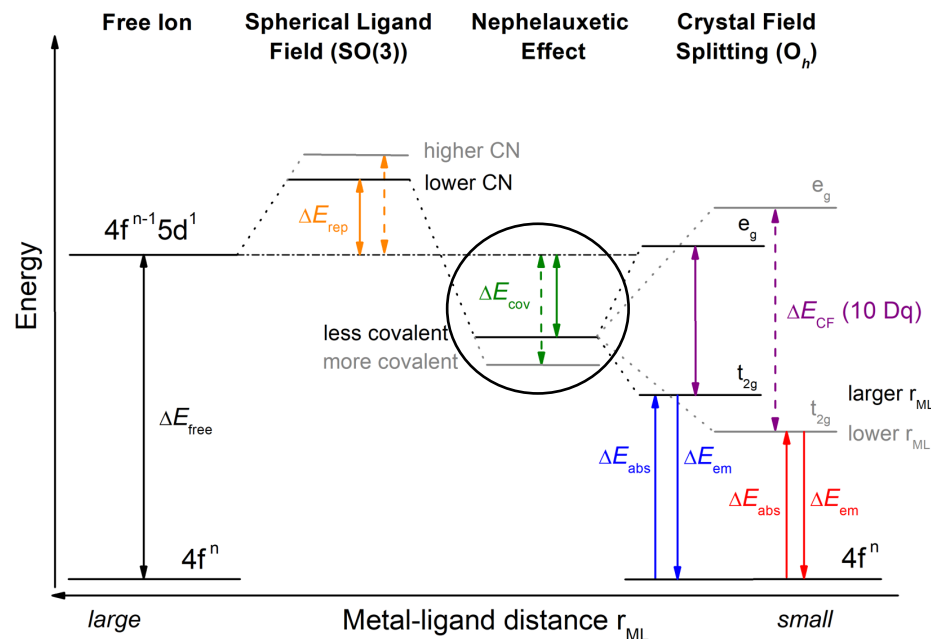


Fragen?

Das „magische“ Ion: $\text{Eu}^{2+} (4f^7 \leftrightarrow 4f^6 5d^1)$

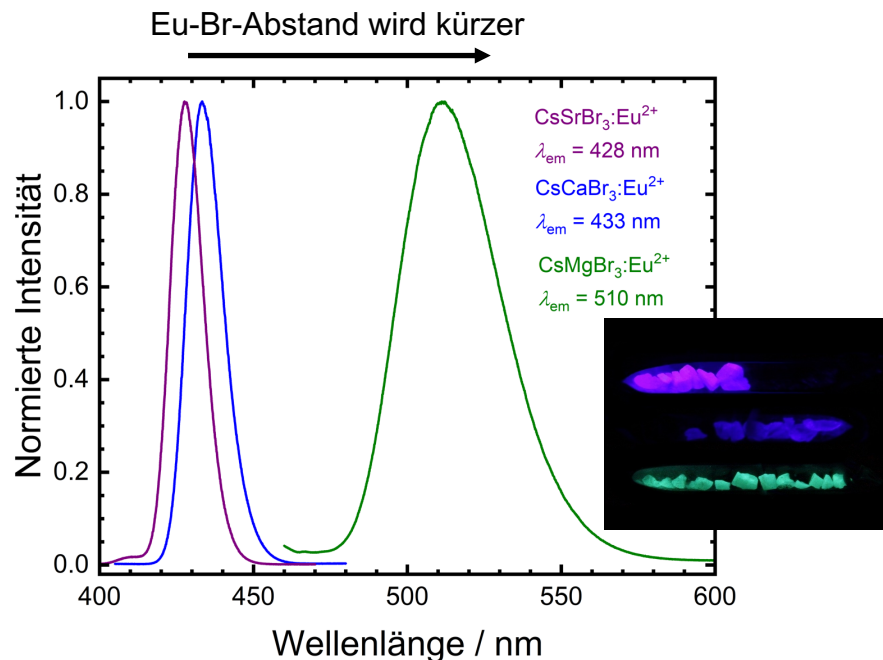
Zusammenspiel zwischen chemischer Zusammensetzung und Elektronik:

Steigende Ionizität der Eu-Ligand-Bindung

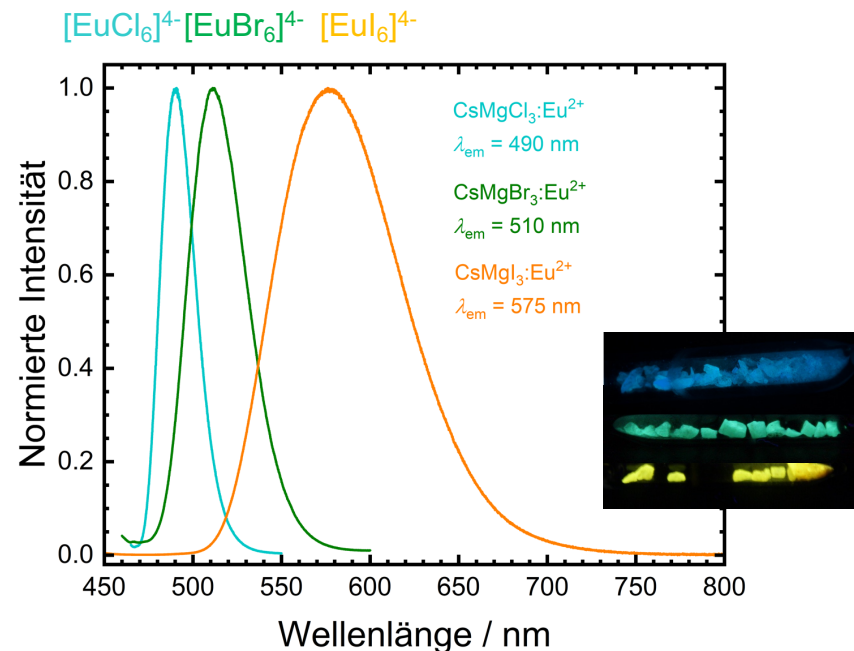


Schlüsselprinzip:
Eine **weniger kovalente/ionischere** Eu^{II}-Ligand-Bindung **verschiebt die Emission ins Blaue!**

Das „magische“ Ion: Eu^{2+} ($4f^7 \leftrightarrow 4f^65d^1$)



Variation des Eu-Ligand-Abstands



Variation der Kovalenz der Eu-Ligand-Bindung

Erste Hürde: Rot emittierende Leuchtstoffe

Erste Generation: 2005 - 2010



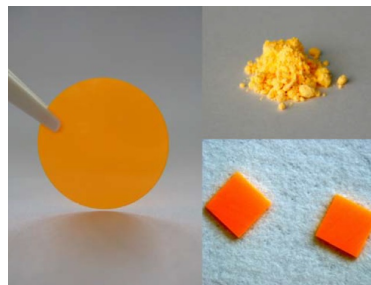
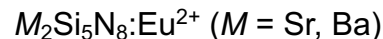
Wolfgang Schnick



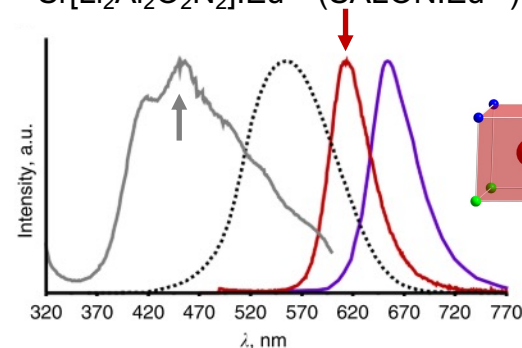
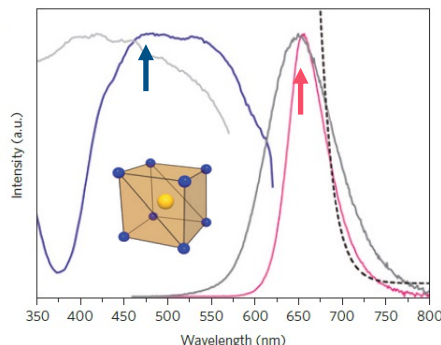
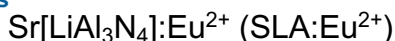
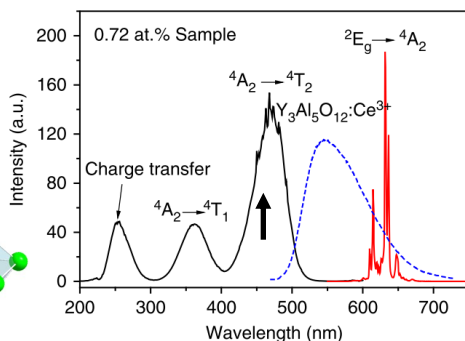
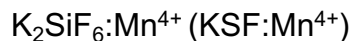
Hubert Huppertz



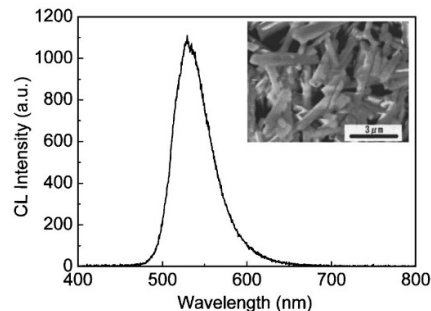
Henning Höppe



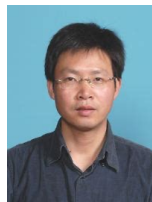
- H. Huppertz, W. Schnick, *Acta Cryst. C* **1997**, 53, 1751-1753.
H. A. Höppe, W. Schnick *et al.*, *J. Phys. Chem. Solids* **2000**, 61, 2001-2006.
R. Mueller-Mach *et al.*, *phys. stat. sol. a* **2005**, 202, 1727-1732.
W. Schnick, *Phys. Status Solidi RRL* **2009**, 3, A113-A114.



Weißes Licht Eu^{2+} -basierter Leuchtstoffe



Momentan relevanter
Grünemitter: $\beta\text{-SiAlON:Eu}^{2+}$



Rong-Jun Xie



N. Hirotsaki, R.-J. Xie *et al.*, *Appl. Phys. Lett.* **2005**, 86, 211905.

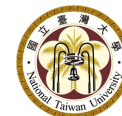
Cyan-Grünemitter ebenfalls von:



Zhiguo Xia



Ru-Shi Liu



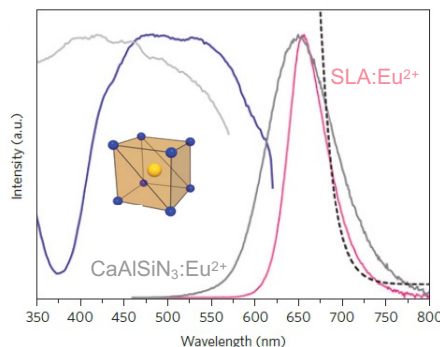
Wolfgang Schnick



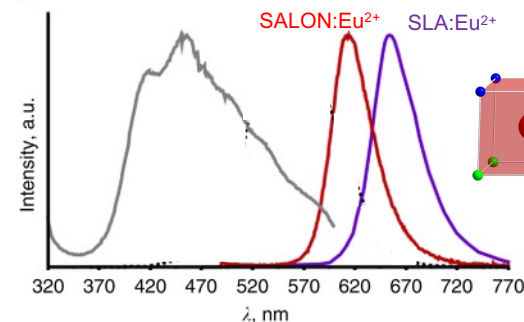
Hubert Huppertz



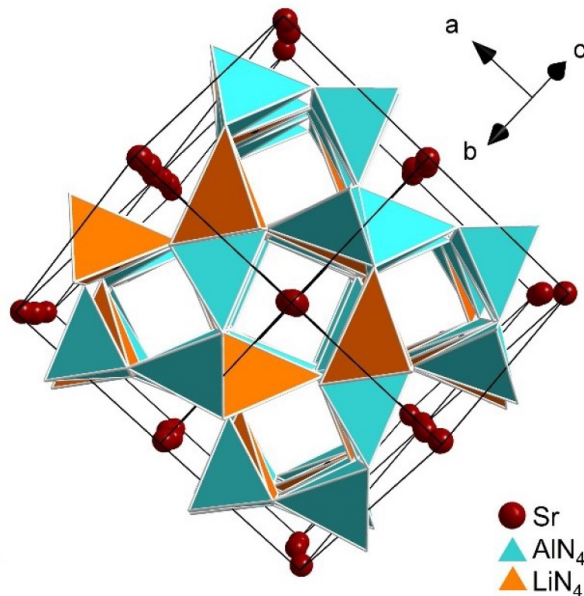
$\text{Sr}[\text{LiAl}_3\text{N}_4]:\text{Eu}^{2+}$ (SLA: Eu^{2+})
 $T_{50} \gg 600 \text{ K}$



$\text{Sr}[\text{Li}_2\text{Al}_2\text{O}_2\text{N}_2]:\text{Eu}^{2+}$ (SALON: Eu^{2+})
 $T_{50} \gg 600 \text{ K}$



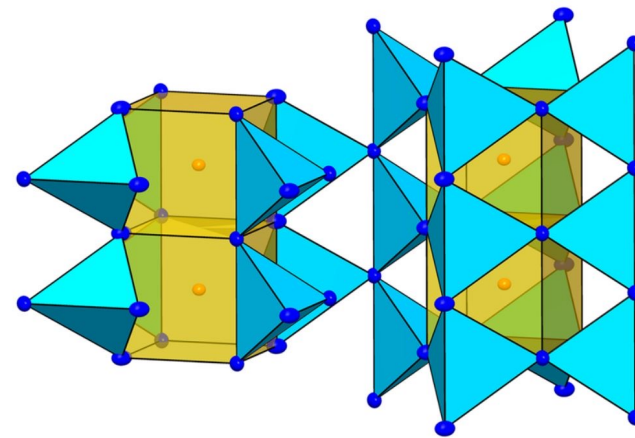
Erfolgsprinzip der UCr_4C_4 -artigen Leuchtstoffe



© F. Ruegenberg, *PhD thesis*, University of Innsbruck, 2021.

Mechanisch **sehr starre** und **hochkondensierte** Strukturen

→ erlaubt kaum Beweglichkeit umliegender Liganden um Eu^{2+}



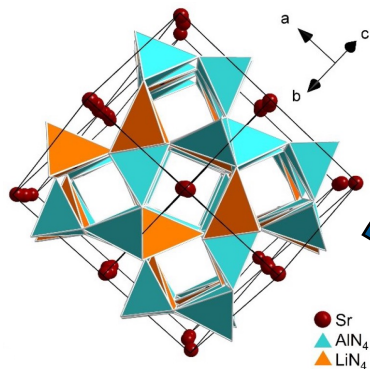
P. Pust, W. Schnick *et al.*, *Chem. Mater.* **2014**, 26, 6113-6119.

$\text{Sr}[\text{LiAl}_3\text{N}_4]:\text{Eu}^{2+} \rightarrow \text{UCr}_4\text{C}_4\text{-Strukturtyp}$

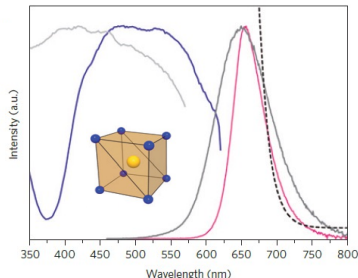
Erfolgsrezept für schmalbandig emittierende Leuchtstoffe!!

Siehe: R. K. Behrens, W. Jeitschko, *Monatsh. Chem.* **1987**, 118, 43-50.

Vom rot hin zum “grün-cyanen Gap“

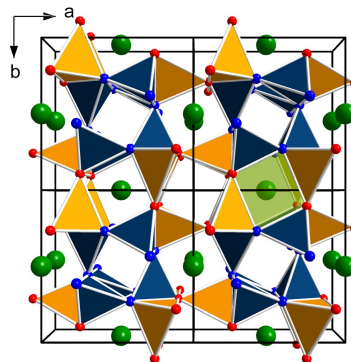


SLA:Eu²⁺
 $\tau_{\text{rad}} \sim 0.95 \mu\text{s}$



P. Pust, W. Schnick et al., *Nat. Mater.* **2014**, 13, 891-896.

Rezept: Erhalte den UCr_4C_4 -Strukturtyp und ersetze die weichen N^{3-} -Ionen durch härteres O^{2-}



Erst ein wenig O-Einführung...

Sr[Li₂Al₂O₂N₂]:Eu²⁺



Gregor Hoerder



Markus Seibald



Dominik Baumann

* fehlt: Tim Fiedler



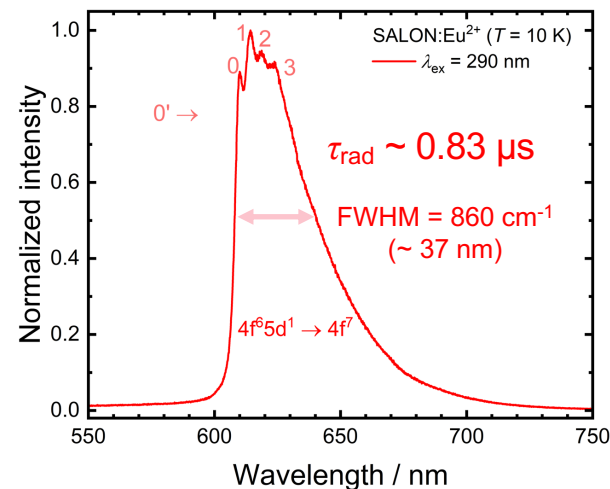
Freia Ruegenberg



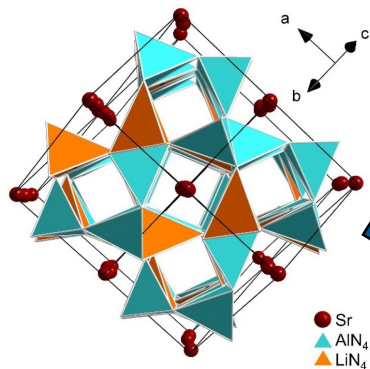
Hubert Huppertz

universität
innsbruck

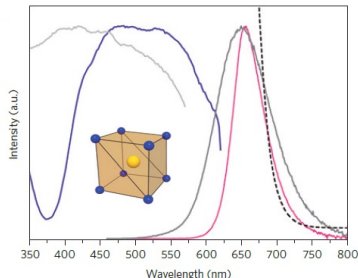
Schmale Rotemission



Vom rot hin zum “grün-cyanen Gap“

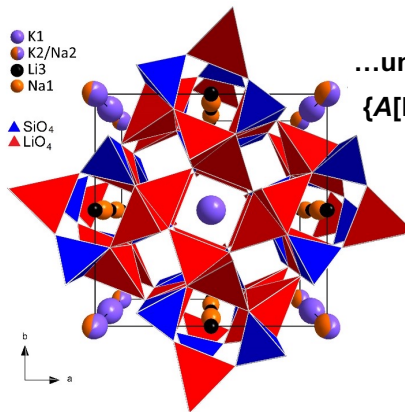


SLA:Eu²⁺
 $\tau_{\text{rad}} \sim 0.95 \mu\text{s}$



P. Pust, W. Schnick *et al.*, *Nat. Mater.* **2014**, 13, 891-896.

Retain the UCr_4C_4 structure type and replace the polarizable N^{3-} ions by more ionic O^{2-}



...und dann vollständigen Ersatz durch O
 $\{\text{A}[\text{Li}_3\text{SiO}_4]\}_n$ (A = Alkalimetall)

Markus Seibald



Dominik Baumann



* fehlt: Simon Peschke

Freia Ruegenberg

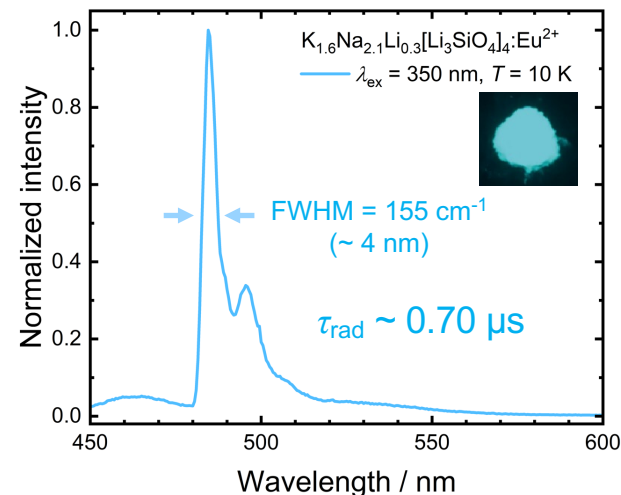


Hubert Huppertz



universität
innsbruck

Ultraschmale **cyane** Emission



S. Schmiechen, P. Pust, P. J. Schmidt, W. Schnick, *Nachr. Chem.* **2014**, 62, 847-851.

847
«Festkörperchemie»

Weißes Licht aus Nitriden

Sebastian Schmiechen, Philipp Pust, Peter J. Schmidt, Wolfgang Schnick

Außergewöhnlich schmalbandig emittierende rote Leuchtstoffe auf Nitridbasis bilden die Grundlage für eine neue Generation noch effizienterer Leuchtdioden.



54 Wissenschaft + Forschung

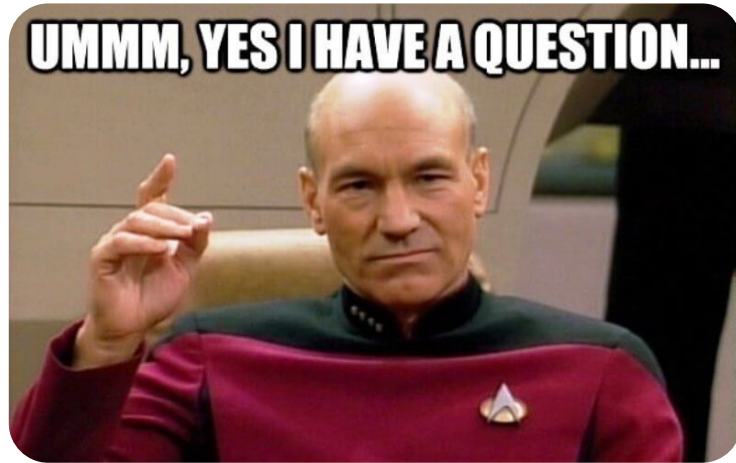
M. Suta, J. George, *Nachr. Chem.* **2020**, 68, 54-58.

Blickpunkt Anorganik

Das Rezept für schmalbandige Leuchtstoffe

LED-Lichtquellen sollen farbecht sein. Ein einfaches und gleichzeitig zuverlässiges Strukturkonzept erlaubt es, sowohl die Farbe der Emission als auch die Breite der entsprechenden Bande bei Eu^{2+} -basierten Leuchtstoffen zu steuern.





Fragen?